



Universidad Nacional Autónoma De México

Facultad De Ciencias 2027 - 1

Profesor: Oscar Hernández
Constantino

Ayudante de teoría: Geovani Martínez
Martínez

Ayudante de lab: Víctor Manuel
Mendiola Montes

Damian Pedro Aguilar Gil
324058075

Parte 1: Variables

Escribi las siguientes declaraciones una por una en Jshell

```
Oct 1  9:32 PM
damiandamian@domenica:/ — jshell

damiandamian@domenica:/$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> 
```

Escribí únicamente el nombre de las variables una por una.

```
Oct 1  9:54 PM
damiandamian@domenica:/ — jshell

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> 
```

Actualice el valor de la variable precio de 15000 a 18000

```
Oct 1 9:57 PM

damiandamian@domenica:/ — jshell

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell> 
```

La suma de precio + 6767 es valida, debido a que la variante precio es un numero decimal al igual que 6767. Agregue " de cc" a producto porque String almacena texto y al poner + después del String java une los textos. y tasa / 5 da un resultado con punto decimal debido a que la variable tasa es un double.

```
Oct 1 10:05 PM

damiandamian@domenica:/ — jshell

jshell> precio + 6767
$14 ==> 24767

jshell> producto + "de cc"
$15 ==> "Laptop para la carrerade cc"

jshell> producto + " de cc"
$16 ==> "Laptop para la carrera de cc"

jshell> tasa / 5
$17 ==> 2.4
```

1ra int **saludo** = "hola" marca error debido a que la variante de tipo int no puede contener texto. 2da boolean **tipo** = 'P' suelta error debido a que la variante boolean unicamente acepta true y false no caracteres. 3ra la variante String **precio** = 15000 solo puede almacenar caracteres numéricos si es que están representados como texto, entre comillas pero no números enteros.

```
Oct 1 10:30 PM

damiandamian@domenica:/ — jshell

jshell> int saludo = "hola"
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
| int saludo = "hola";
|      ^----^

jshell> boolean tipo = 'P'
| Error:
| incompatible types: char cannot be converted to boolean
| boolean tipo = 'P';
|      ^_ ^

jshell> String precio = 15000
| Error:
| incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String
| String precio = 15000;
|      ^----^
```

Agregue las variables a, b y c de tipo char, y en las incluí en el () de println con un + después de cada variable a excepción de la última para que Java uniera los textos.

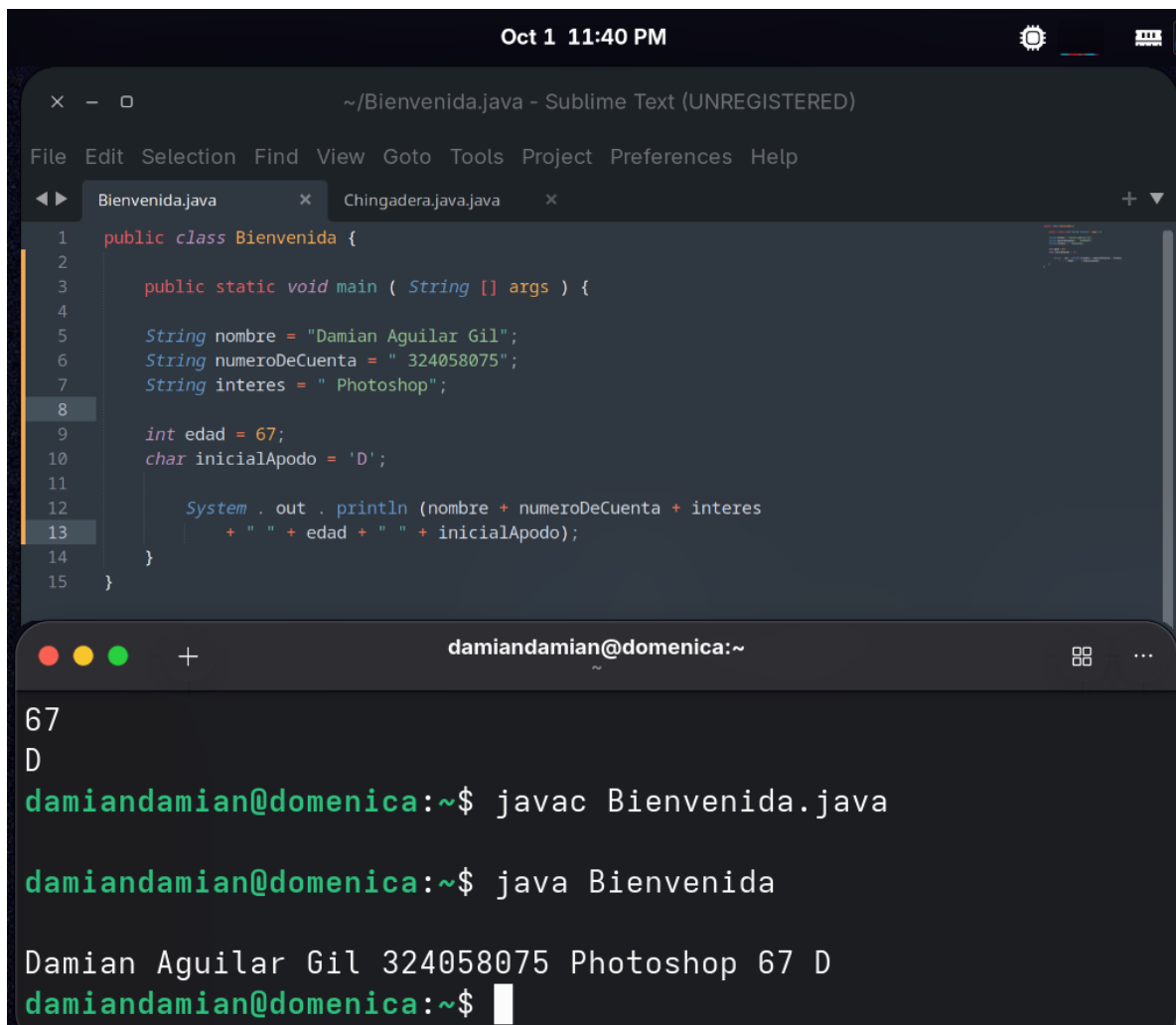
```
Oct 1 11:00 PM

~/Bienvenida.java • - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Bienvenida.java
1 public class Bienvenida {
2
3     char a = "Hola";
4     char b = "mundo";
5     char c = "!";
6
7     public static void main ( String [] args ) {
8         System . out . println ( a + b + c ) ;
9     }
10 }
```

```
damiandamian@domenica:~$ cd /home/damiandamian
damiandamian@domenica:~$ javac Bienvenida.java
damiandamian@domenica:~$ java Bienvenida
Hola mundo !
damiandamian@domenica:~$
```

El código anterior funcionaba pero tenía grave error; 1ro las variables estaban fuera del main. los " " dentro del print son para que existan espacios entre la edad y la inicial del apodo.



```
Oct 1 11:40 PM

~/Bienvenida.java - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Bienvenida.java Chingadera.java.java
1 public class Bienvenida {
2
3     public static void main ( String [] args ) {
4
5         String nombre = "Damian Aguilar Gil";
6         String numeroDeCuenta = " 324058075";
7         String interes = " Photoshop";
8
9         int edad = 67;
10        char inicialApodo = 'D';
11
12        System . out . println (nombre + numeroDeCuenta + interes
13                                + " " + edad + " " + inicialApodo);
14    }
15 }

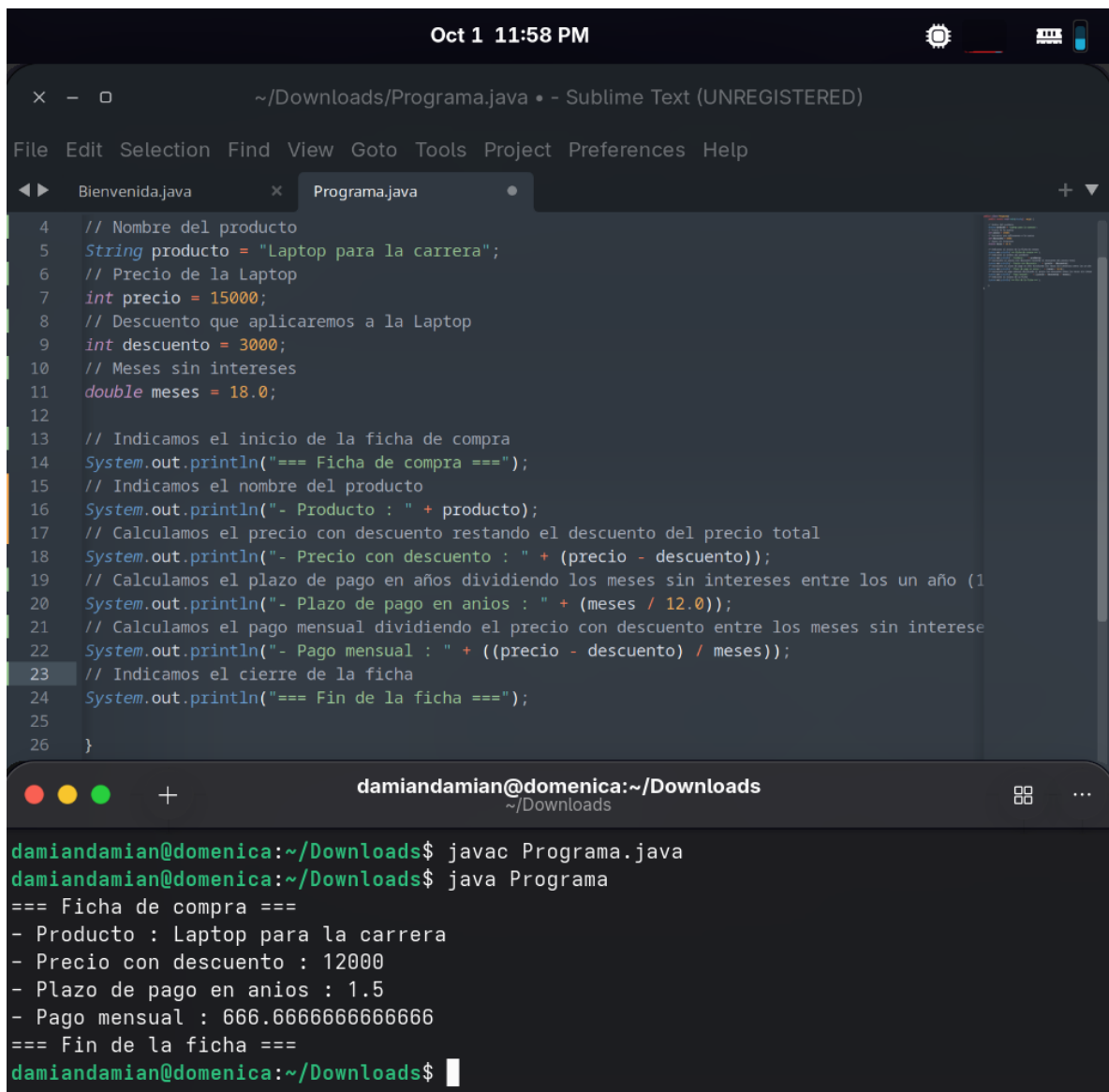
damiandamian@domenica:~
67
D
damiandamian@domenica:~$ javac Bienvenida.java

damiandamian@domenica:~$ java Bienvenida

Damian Aguilar Gil 324058075 Photoshop 67 D
damiandamian@domenica:~$
```

Parte 2: Comentarios e impresiones elegantes.

Considero que los comentarios que agregué son útiles porque explican de forma sencilla qué hace cada línea del programa también ayudan a identificar qué información se muestra en la terminal.



The screenshot shows a Sublime Text editor window titled "Programa.java" with the following Java code:

```
4 // Nombre del producto
5 String producto = "Laptop para la carrera";
6 // Precio de la Laptop
7 int precio = 15000;
8 // Descuento que aplicaremos a la Laptop
9 int descuento = 3000;
10 // Meses sin intereses
11 double meses = 18.0;
12
13 // Indicamos el inicio de la ficha de compra
14 System.out.println("=== Ficha de compra ===");
15 // Indicamos el nombre del producto
16 System.out.println("- Producto : " + producto);
17 // Calculamos el precio con descuento restando el descuento del precio total
18 System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
19 // Calculamos el plazo de pago en años dividiendo los meses sin intereses entre los un año (12 meses)
20 System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
21 // Calculamos el pago mensual dividiendo el precio con descuento entre los meses sin intereses
22 System.out.println("- Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
23 // Indicamos el cierre de la ficha
24 System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
25
26 }
```

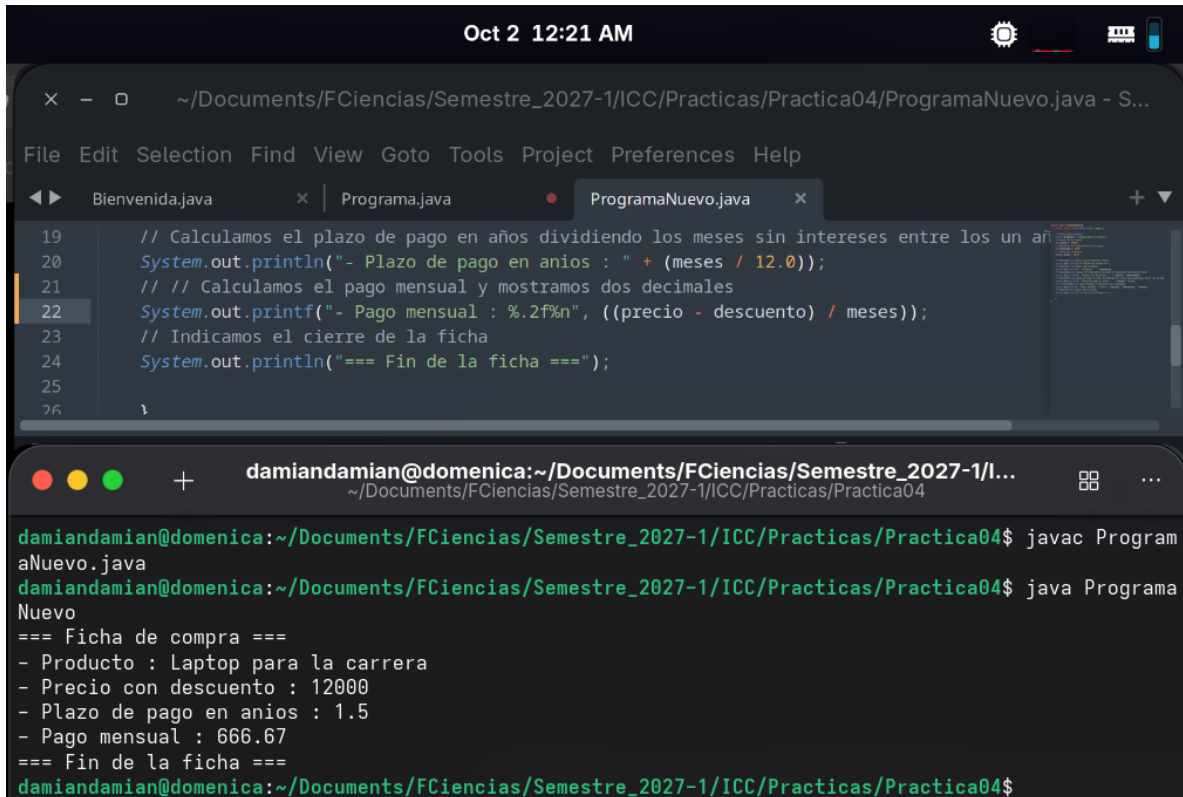
Below the editor is a terminal window with the following commands and output:

```
damiamdarian@domenica:~/Downloads$ javac Programa.java
damiamdarian@domenica:~/Downloads$ java Programa
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.6666666666666
=== Fin de la ficha ===
damiamdarian@domenica:~/Downloads$
```

En Java `printf` es un método que permite mostrar texto y números en la consola con un formato específico. Utiliza símbolos como `%s` para texto y `%d` para números enteros. También permite controlar los espacios y la cantidad de decimales.

Arana Flores, V. (2024, 29 de agosto). *Formato de salida en Java con printf*. Coders Free. <https://codersfree.com/posts/formato-de-salida-en-java-con-printf>

Sustituí println por printf en la línea que muestra el pago mensual utilicé %.2f para mostrar el resultado con dos decimales y %n para realizar un salto de línea.



The screenshot shows an IDE window with the file `ProgramaNuevo.java` open. The code defines a class `ProgramaNuevo` with a `main` method. It calculates the monthly payment based on a product price, discount, and term. The output of the program is shown in the terminal below the IDE.

```
19 // Calculamos el plazo de pago en años dividiendo los meses sin intereses entre los un año
20 System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
21 // // Calculamos el pago mensual y mostramos dos decimales
22 System.out.printf("- Pago mensual : %.2f\n", ((precio - descuento) / meses));
23 // Indicamos el cierre de la ficha
24 System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
25
26 }
```

Terminal output:

```
damiamdarian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
damiamdarian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
damiamdarian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$
```

Cambie las cuatro instrucciones println por una sola instrucción printf. Utilicé %s para mostrar el nombre del producto y %d para el precio con descuento también utilicé %.1f para mostrar el plazo en años y %.2f para presentar el pago mensual con dos decimales e agregué %n para separar los datos en diferentes renglones.

Oct 2 12:30 AM

~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/ProgramaNuevo.java - S...

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

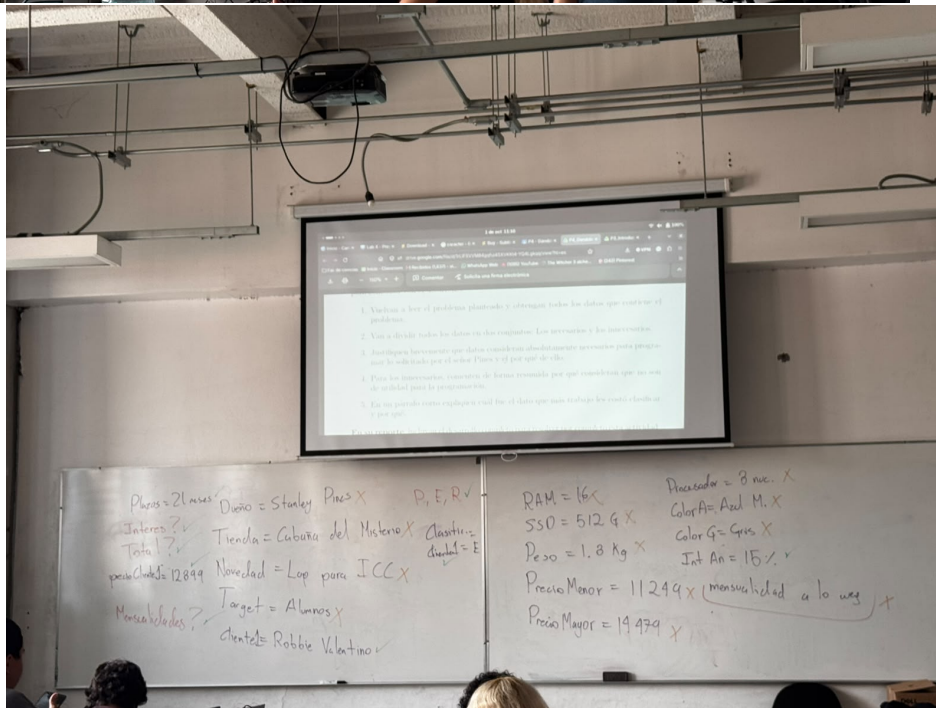
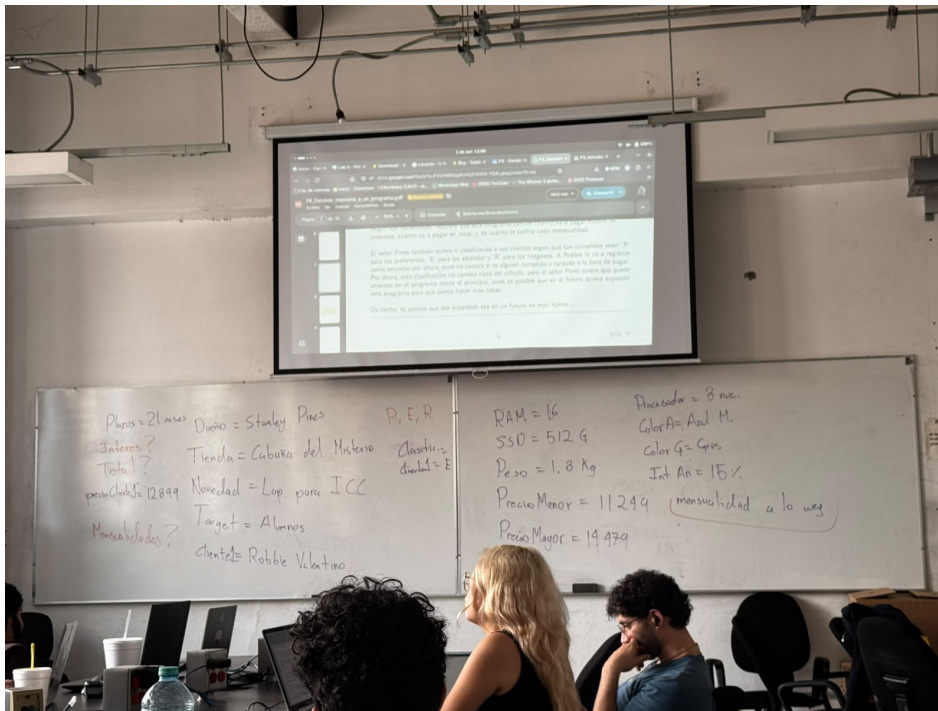
Bienvenida.java Programa.java ProgramaNuevo.java

```
4 // Nombre del producto
5 String producto = "Laptop para la carrera";
6 // Precio de la Laptop
7 int precio = 15000;
8 // Descuento que aplicaremos a la Laptop
9 int descuento = 3000;
10 // Meses sin intereses
11 double meses = 18.0;
12
13 // Indicamos el inicio de la ficha
14 System.out.println("=== Ficha de compra ===");
15 // Mostramos los cuatro datos de la compra con un solo printf
16 System.out.printf(
17     "- Producto : %s\n"
18     + "- Precio con descuento : %d\n"
19     + "- Plazo de pago en años : %.1f\n"
20     + "- Pago mensual : %.2f\n",
21     producto,
22     (precio - descuento),
23     (meses / 12.0),
24     ((precio - descuento) / meses)
25 );
26 // Indicamos el cierre de la ficha
27 System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
28
29 }
30 }
```

damiandamian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04

```
damiandamian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
damiandamian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
damiandamian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$
```

Parte 3: Reto de abstracción.



Completé el cálculo de la mensualidad de q declaré una variable de tipo double llamada mensualidad y dividí el total a pagar entre los 21 meses establecidos, utilicé double porque el resultado puede contener decimales.

```
Oct 2 12:59 AM

~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Cotizador.java • - Sublim...

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Bienvenida.java x Programa.java ProgramaNuevo.java x Cotizador.java

85 */
86 double interes = precioProducto * tasaAnual * plazoAnios;
87 double totalAPagar = precioProducto + interes;
88
89 // PENDIENTE: mensualidad.
90 // Pista: ¿el total se reparte entre años o entre meses?...
91 double mensualidad = totalAPagar / plazoMeses;
92 // ===== Reporte en terminal =====
93
```

Acá le cambie las instrucciones println por printf para mostrar los datos del cliente con %s para imprimir su nombre y %c para mostrar su clasificación.

```
Oct 2 1:03 AM

~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Cotizador.java • - Sublim...

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Bienvenida.java x Programa.java ProgramaNuevo.java x Cotizador.java

91 double mensualidad = totalAPagar / plazoMeses;
92 // ===== Reporte en terminal =====
93
94 System.out.printf("Cliente: %s\n", nombreCliente);
95 System.out.printf("Clasificacion: %c\n", clasificacionCliente);
96
97 // Aun queda pendiente imprimir precio, tasa, plazo, interés, total y mensualidad.
98 }
99
```

Acá esta medio complicado lo q hice fue puse seis instrucciones printf para mostrar los datos del préstamo utilicé %d para imprimir los números enteros y %.2f para mostrar las cantidades con dos decimales, luego multipliqué la tasa anual por 100 para que se vea como porcentaje.

```
Oct 2 1:06 AM

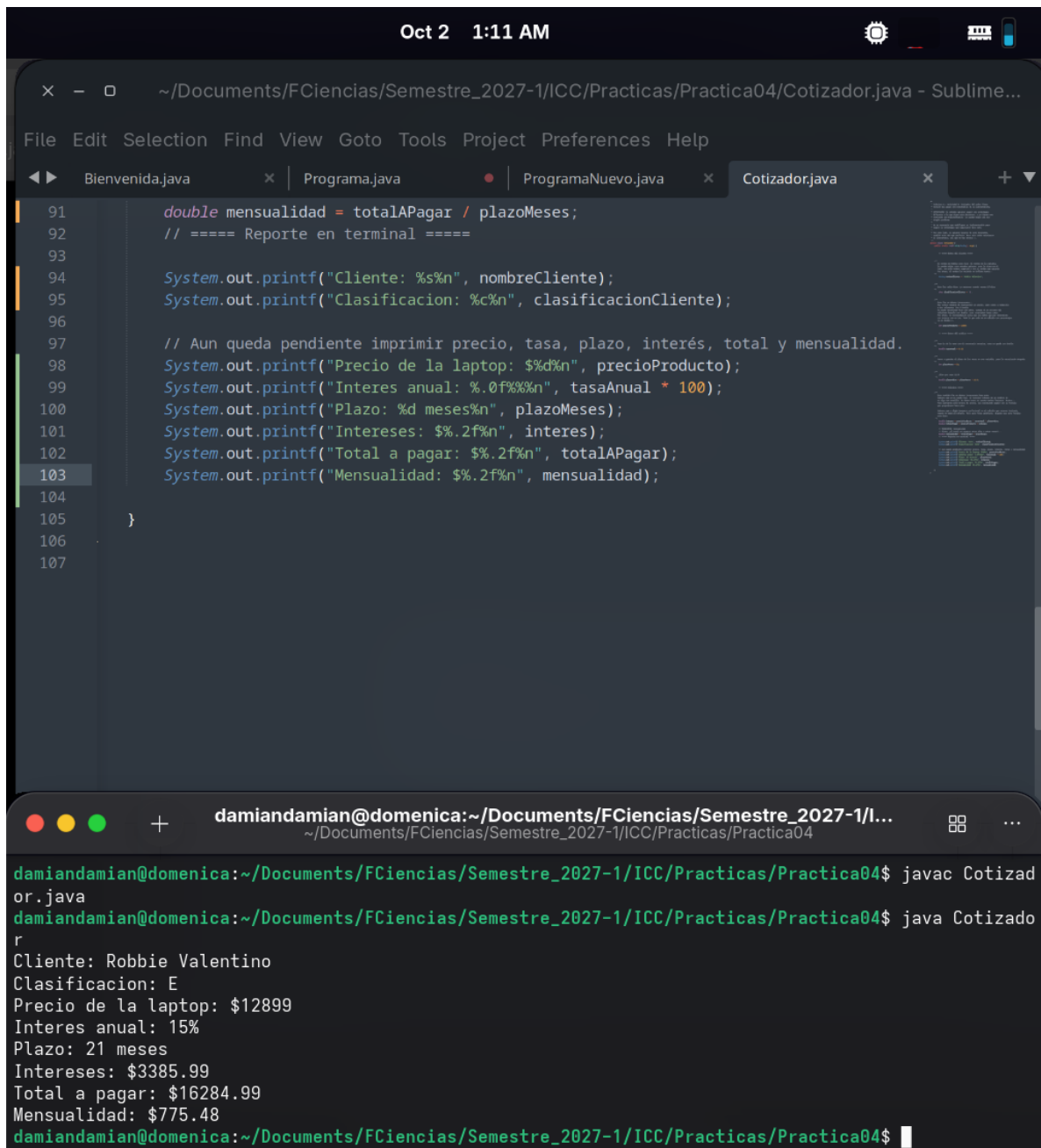
~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Cotizador.java - Sublime...

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Bienvenida.java x Programa.java ProgramaNuevo.java x Cotizador.java x

94 System.out.printf("Cliente: %s\n", nombreCliente);
95 System.out.printf("Clasificacion: %c\n", clasificacionCliente);
96
97 // Aun queda pendiente imprimir precio, tasa, plazo, interés, total y mensualidad.
98 System.out.printf("Precio de la laptop: %d\n", precioProducto);
99 System.out.printf("Interes anual: %.0f%%\n", tasaAnual * 100);
100 System.out.printf("Plazo: %d meses\n", plazoMeses);
101 System.out.printf("Intereses: %.2f\n", interes);
102 System.out.printf("Total a pagar: %.2f\n", totalAPagar);
103 System.out.printf("Mensualidad: %.2f\n", mensualidad);
104
105 }
106
```

Guardé el programa y lo compilé desde la terminal para comprobar su funcionamiento.



The screenshot shows a Sublime Text editor window with the file `Cotizador.java` open. The code calculates monthly payments based on a product price, interest rate, and term. Below the editor, a terminal window shows the compilation and execution of the program, displaying the calculated values for a specific client.

```
Oct 2 1:11 AM

~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04/Cotizador.java - Sublime...

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Bienvenida.java Programa.java ProgramaNuevo.java Cotizador.java

91 double mensualidad = totalAPagar / plazoMeses;
92 // ===== Reporte en terminal =====
93
94 System.out.printf("Cliente: %s\n", nombreCliente);
95 System.out.printf("Clasificacion: %c\n", clasificacionCliente);
96
97 // Aun queda pendiente imprimir precio, tasa, plazo, interés, total y mensualidad.
98 System.out.printf("Precio de la laptop: $%d\n", precioProducto);
99 System.out.printf("Interes anual: %.0f%%\n", tasaAnual * 100);
100 System.out.printf("Plazo: %d meses\n", plazoMeses);
101 System.out.printf("Intereses: $%.2f\n", intereses);
102 System.out.printf("Total a pagar: $%.2f\n", totalAPagar);
103 System.out.printf("Mensualidad: $%.2f\n", mensualidad);
104
105 }
106
107

damiamdarian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ javac Cotizador.java
damiamdarian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$ java Cotizador
Cliente: Robbie Valentino
Clasificacion: E
Precio de la laptop: $12899
Interes anual: 15%
Plazo: 21 meses
Intereses: $3385.99
Total a pagar: $16284.99
Mensualidad: $775.48
damiamdarian@domenica:~/Documents/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica04$
```

Conclusión

Durante esta práctica aprendí a utilizar variables en java y a identificar los diferentes tipos de datos, también aprendí a agregar comentarios y a utilizar printf para mostrar resultados de una forma más ordenada. La clase me ayudó mucho para realizar la parte 3 porque al principio no sabía muy bien cómo resolverla, hubo momentos en los que me sentí tonto porque me atoraba constantemente en cosas sencillas pero pude entender mejor cómo realizar los cálculos y cómo transformar la infor-

mación de un problema en código.